

Ensemble Voting

Ensemble Voting روشی است که نتایج چند الگوریتم تشخیص ناهنجاری را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا تصمیم نهایی با اطمینان بیشتری اتخاذ شود. در این سامانه، سه الگوریتم **KMeans**، **DBSCAN** و **LOF** به صورت مستقل داده‌های هر تجهیز را تحلیل می‌کنند و هر یک بر اساس روش محاسباتی خود، وجود یا عدم وجود ناهنجاری را تشخیص می‌دهند. از آنجا که هر الگوریتم دارای نقاط قوت و محدودیت‌های خاص خود است، ممکن است در برخی شرایط نتایج آن‌ها با یکدیگر متفاوت باشد. روش **Ensemble Voting** با ترکیب نتایج این سه الگوریتم، احتمال هشدارهای کاذب را کاهش داده و قابلیت اعتماد سامانه را افزایش می‌دهد.

در این روش، ابتدا نتیجه هر الگوریتم به صورت **Normal** یا **Anomaly** ثبت می‌شود. سپس تعداد الگوریتم‌هایی که وجود ناهنجاری را تأیید کرده‌اند (**Vote Count**) محاسبه می‌شود. علاوه بر این، شدت ناهنجاری که توسط هر الگوریتم و در قالب **Risk Score** محاسبه شده است نیز در نظر گرفته می‌شود. در مرحله بعد، میانگین **Risk Score** سه الگوریتم محاسبه شده و همراه با تعداد آرای موافق، برای تعیین نتیجه نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، سامانه یک **Confidence Score** بین صفر تا صد تولید می‌کند که بیانگر میزان اطمینان به واقعی بودن هشدار است. بدین ترتیب، تصمیم نهایی تنها بر پایه رأی اکثریت نیست، بلکه شدت ناهنجاری تشخیص داده‌شده توسط هر الگوریتم نیز در ارزیابی نهایی لحاظ می‌شود.

خروجی این بخش شامل نتیجه هر یک از الگوریتم‌ها، تعداد آرای موافق، میانگین **Risk Score**، میزان اطمینان (**Confidence Score**) و وضعیت نهایی (**Final Status**) است. برای مثال، اگر هر سه الگوریتم یک رکورد را به عنوان ناهنجاری تشخیص دهند و **Risk Score** هر سه نیز بالا باشد، **Confidence Score** مقدار بالایی خواهد داشت و وضعیت تجهیز به عنوان **High Confidence Anomaly** نمایش داده می‌شود. در مقابل، اگر تنها یک الگوریتم هشدار صادر کرده باشد یا میانگین **Risk Score** پایین باشد، **Confidence Score** کاهش یافته و هشدار با اطمینان پایین‌تری گزارش می‌شود.

در تفسیر نتایج، **Vote Count** نشان‌دهنده میزان توافق بین الگوریتم‌ها و **Confidence Score** بیانگر میزان اطمینان به تصمیم نهایی است. برای نمونه، **Vote Count = 3** به این معناست که هر سه الگوریتم وجود ناهنجاری را تأیید کرده‌اند و احتمال واقعی بودن هشدار بسیار زیاد است **Vote Count = 2**. نشان‌دهنده احتمال بالای وجود ناهنجاری است و انجام بررسی‌های فنی توصیه می‌شود. در صورتی که تنها یک الگوریتم ناهنجاری را تشخیص دهد (**Vote Count = 1**)، احتمال دارد هشدار ناشی از نویز یا تغییرات موقتی شرایط بهره‌برداری باشد و بهتر است وضعیت تجهیز در بازه‌های زمانی بعدی نیز پایش شود. اگر هیچ‌یک از الگوریتم‌ها ناهنجاری را تشخیص ندهند (**Vote Count = 0**)، رفتار تجهیز مطابق الگوی عملکرد عادی ارزیابی می‌شود.

استفاده از **Ensemble Voting** باعث می‌شود تصمیم‌گیری به عملکرد یک الگوریتم خاص وابسته نباشد و نقاط قوت هر سه الگوریتم در نتیجه نهایی به کار گرفته شود. این رویکرد، پایداری سامانه تشخیص ناهنجاری را افزایش داده و احتمال هشدارهای کاذب را کاهش می‌دهد. همچنین توصیه می‌شود نتایج این بخش همواره در کنار شاخص‌های **Trend**، **Risk Score** و **Sensor Contribution Analysis** بررسی شوند. در این صورت، اپراتور علاوه بر اطلاع از شدت ناهنجاری و روند تغییرات آن، از میزان اطمینان سامانه به هشدار و همچنین سنسورهای مؤثر در ایجاد ناهنجاری نیز آگاه خواهد شد و می‌تواند تصمیم‌های نگهداری و تعمیرات را با دقت و اطمینان بیشتری اتخاذ کند.